

Especificación de Requisitos de Software (ERS)

Proyecto: Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental
Institución: Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)
Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Empresariales - VI Semestre

1. Introducción

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) establece los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo del Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental. La plataforma busca transformar la gestión pasiva de archivos en un repositorio activo mediante Inteligencia Artificial.

2. Requisitos Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Autenticación de Usuarios	El sistema debe verificar las credenciales (correo y contraseña) cifradas mediante JWT.	Alta
RF-02	Administración de Repositorios	El usuario podrá crear, listar, renombrar y eliminar carpetas/repositorios de documentos.	Alta
RF-03	Carga de Archivos	El sistema debe validar y subir archivos en formato PDF, DOCX y TXT hasta un tamaño máximo de 10 MB.	Alta
RF-04	Clasificación Automática	El motor de IA debe asignar automáticamente una categoría (Contratos, Facturas, Informes) al documento cargado.	Media
RF-05	Generación de Resumen	El sistema generará un resumen ejecutivo estructurado para cada archivo procesado.	Media
RF-06	Extracción de	Se extraerán claves y	Media

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
	Metadatos	valores específicos según el tipo de documento (fechas, montos, partes involucradas).	
RF-07	Consulta RAG y Búsqueda Semántica	El usuario podrá formular preguntas en lenguaje natural sobre el repositorio y recibir respuestas contextualizadas.	Alta
RF-08	Dashboard Analytics	Visualización de indicadores: total de documentos, distribución por categorías y estado de procesamiento.	Baja

3. Requisitos No Funcionales

ID	Nombre	Descripción
RNF-01	Seguridad	Las claves de API y secretos deben gestionarse mediante variables de entorno (.env). Las contraseñas usarán hash bcrypt.
RNF-02	Tiempo de Respuesta	La generación de respuestas mediante RAG no debe exceder los 5 segundos por consulta.
RNF-03	Despliegue y Portabilidad	La arquitectura debe estar totalmente contenerizada en Docker (Docker Compose).